PROYECTO INICIAL 2026s2

INTEGRANTES:
- Luca Tiziano
- Ruiz Diaz, Mario Daniel
- Serna Mariano Martín

GRUPO: 05

MATERIA: Redes de computadoras.

DOCENTES: Cesar Zaccagnini, Leonardo Balbiani, Sergio Loyola.

- INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

  El presente trabajo práctico se realizó para presentar la planificación, diseño técnico y simulación funcional de la infraestructura de red corporativa para la Sede Salta de la empresa alimenticia INCA S.A

  La Sede Salta se encuentra ubicada en un edificio propio distribuido en dos niveles:
  - 1er piso: Aloja las áreas operativas directas compuestas por el departamento de producción (20 puestos de trabajo), el Departamento de Transporte (5 puestos de trabajo) y el Departamento Comercial (3 puestos de trabajo).
  - 2do piso: Aloja al Departamento de Administración (4 puestos de trabajo) y el Cuarto de servidores que agrupa la totalidad de los servidores físicos y equipamiento de comunicaciones perimetrales.

  El objetivo fundamental es proveer una red estable, escalable y segura que garantice la conectividad interna interdepartamental, la provisión automática de parámetros de red, la publicación de servicios web/correo institucionales y el acceso controlado a Internet.
  La arquitectura de red fue diseñada respetando estrictamente los modelos OSI y TCP/IP, estructurando los flujos de información en niveles funcionales independientes.

- DISEÑO DE CAPAS
  La infraestructura física se distribuye en dos plantas conectadas mediante una topología en estrella extendida:

  Capa 1: Capa Física

  - **Segundo Piso:**
    - **Conexiones Directas (*Copper Straight-Through*):** Interconectan los puertos Ethernet de los servidores (MAIL, DHCP, DNS y WEB) y el Sniffer 2.° Piso hacia el Switch Servidores. El Router Internet también se vincula al switch central mediante este medio.
    - **Conexiones Cruzadas (*Copper Cross-Over*):** Enlaces de backbone L1 entre el Switch Servidores y los switches de distribución (Switch 2.° Piso y Switch 1.° Piso).
    - **Puestos Administrativos e Inalámbricos:** Conexiones directas desde el Switch 2.° Piso hacia la entrada SW de los teléfonos IP, y desde el puerto PC del teléfono hacia cada terminal administrativa (PC1 y PC2). El Access Point 2.° Piso se conecta mediante cable directo al switch para brindar cobertura de radiofrecuencia a las computadoras portátiles e impresoras inalámbricas.
  - **Planta Baja (1.er Piso - Áreas Operativas):**
    - **Cableado de Acceso (*Copper Straight-Through*):** Vincula el Switch 1.° Piso con la impresora Printer1, el Access Point 1.° Piso y la entrada de red de los seis teléfonos IP de Transporte, Producción y Comercial.
    - **Conexión en Cascada a Terminales:** Cables directos desde el puerto secundario del teléfono IP hacia la placa Ethernet de cada PC operativa.

Capa 2: Capa de Enlace de Datos

- **Protocolos Involucrados:** Trama **Ethernet II** (para el tráfico cableado en la LAN) y norma **IEEE 802.11g/n** (para el tráfico inalámbrico Wi-Fi).
- **Conmutación L2 (Switching):** El tráfico LAN se gestiona mediante switches Cisco Catalyst 2960. El reenvío de tramas se realiza mediante el aprendizaje dinámico de direcciones físicas MAC almacenadas en la tabla CAM de cada equipo.
- **Topología en Cascada (*Daisy-Chain*) para Telefonía IP:** Cada puesto integra un teléfono IP Cisco 7960 que funciona como un switch L2 no administrable de 3 puertos internos, permitiendo que la voz y los datos compartan el mismo enlace físico.
- **Mecanismos de Seguridad:** En la red inalámbrica con SSID Winca se implementa autenticación **WPA2-Personal (PSK)** combinada con cifrado de tramas de alto nivel **AES** (*Advanced Encryption Standard*), protegiendo las transmisiones de notebooks y periféricos contra accesos no autorizados.

Capa 3: Capa de Red

- **Protocolos Involucrados:** Protocolo **IPv4** (direccionamiento y empaquetado de datos) e **ICMP** (mensajes de diagnóstico y pruebas de conectividad ping).
- **Esquemas de Direccionamiento (VLSM):** La Sede Salta opera sobre el bloque de red base 172.29.0.0 con una máscara de subred 255.255.255.192 (/26), lo que proporciona un espacio de 62 direcciones IPv4 utilizables.
    - **Asignación Estática:** Reservada para la infraestructura crítica del Data Center (servidores y gateway) para garantizar alta disponibilidad de los servicios.
    - **Asignación Dinámica (DHCP):** Utilizada por las terminales de trabajo de ambos pisos, las cuales obtienen automáticamente sus parámetros dentro del rango 172.29.0.86 a 172.29.0.127.
- **Puerta de Enlace Predeterminada (*Default Gateway*):** Se configuró la IP 172.29.0.65 en la interfaz GigabitEthernet0/0 del Router Internet, actuando como la puerta de enlace L3 para el enrutamiento de paquetes IP hacia el exterior o entre sedes.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DHCP
  La finalización de implementar un servidor dedicado de DHCP dentro del cuarto de servidores fue para optimizar la gestión de red y evitar conflictos de direcciones duplicadas en la Sede Salta.
    - Funcionamiento: Se configuró un direccionamiento dinámico para los puestos operativos, teléfonos IP, notebooks y clientes inalámbricos. reservando direccionamiento estático para la infraestructura crítica(gateways, switches, servidores y Access Points).
    - Parámetros Entregados a los Clientes:
        - Dirección IPv4 y Máscara de Subred: Pertenecientes al rango de la LAN salta.
        - Default Gateway (Puerta de Enlace): IP de la interfaz local del router perimetral.

        - DNS Server: IP del servidor DNS local para resolución de nombres de dominio corporativos.
    - Mecanismo de Negociación: La asignación automática de parámetros ejecuta el proceso estándar DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) en la Capa de Aplicación sobre transporte UDP (puertos 67 y 68).

- SERVICIOS DE CAPA DE APLICACIÓN
  La infraestructura cuenta con servidores centrales dedicados a prestar servicios corporativos en la Capa 7 del modelo OSI:
    - HTTP: En la Sede Salta, se encuentra alojado en el “Server WEB PRINCIPAL” y “Server WEB TRANSPORTE” dentro del Data Center para publicar los portales web institucionales y los sistemas de consulta operativa de la empresa. Permite la transferencia de archivos en formato HTML, hojas de estilo y recursos multimedia hacia los navegadores de las PCs de los departamentos de administración, Comercial, Transporte y Producción, procesando peticiones mediante el modelo cliente-servidor sin mantener estado entre conexiones.
    - HTTPS: Es la variante segura de HTTP que añade una capa de cifrado en el transporte mediante SSL/TLS, utilizando por defecto el puerto TCP 443. En la arquitectura de INCA S.A., se implementa sobre el “Server WEB Seguro INTRANET” y el “Server WEB Transporte” para garantizar la confidencialidad, integridad de datos y autenticación en la transmisión de información sensible, como la gestión financiera y la intranet administrativa, evitando que el tráfico en texto plano pueda ser interceptado por un dispositivo no autorizado en la LAN.
    - DNS: Se ejecuta de manera dedicada en el “Server DNS Primario Principal”, “Server DNS Secundario Principal”, “Server DNS Primario Transporte” y “Server DNS Secundario Transporte” para resolver los nombres de dominio traduciendolos a las direcciones IP estáticas asignada dentro de la subred local de Salta. Su presencia es crítica en la topología, ya que permite a todos los puestos de trabajo y notebooks inalámbricas acceder a las plataformas web y de correo mediante nombres amigables en lugar de memorizar direcciones IP numéricas.
    - Servicio de Correo Electrónico:
        - SMTP: Se encuentra configurado en el “Server MAIL” para recibir los mensajes generados por los usuarios de los distintos departamentos de la Sede Salta y encargarse del enrutamiento y la entrega de los correos salientes, actuando como el agente de transferencia de correo de la empresa.
        - POP3: utiliza el puerto TCP 110 para la recepción y descarga de mensajes desde el “Server MAIL” hacia los clientes de correo instalados en las computadoras finales. Permite que los empleados de áreas como Comercial, Transporte, Producción o Administración descarguen sus bandejas de entrada a sus terminales locales para su posterior lectura y gestión, liberando espacio de almacenamiento continuo en el server central.

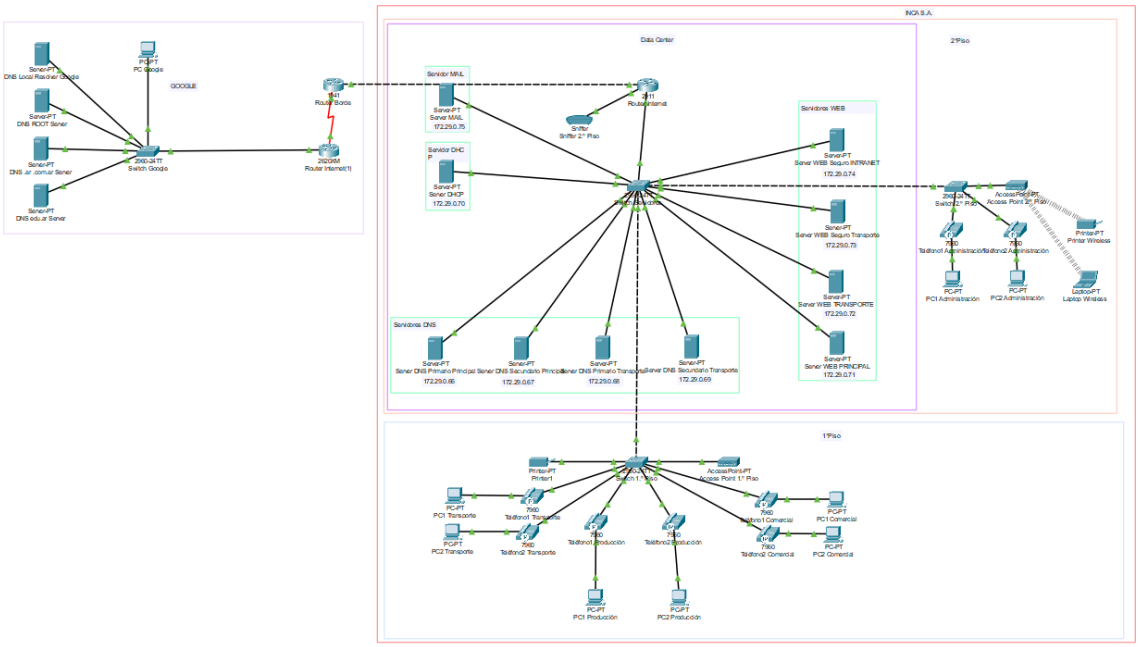
- SIMULACIÓN Y MAQUETA DE RED

  El diseño contempla la totalidad de los servicios, dispositivos finales y mecanismos de seguridad exigidos por la cátedra, organizados de la siguiente manera:

    - Núcleo de Perímetro y Enrutamiento (Gateway):
      - Un Router perimetral (Router Internet) ubicado en el Cuarto de Servidores. Su interfaz GigabitEthernet0/0 posee la dirección IP estática 172.29.0.65 con máscara /26 (255.255.255.192), sirviendo como la puerta de enlace predeterminada (Default Gateway) para toda la red de la sede y conectándose de forma simulada hacia la nube de Internet y el sistema DNS jerárquico externo.
      - Un analizador de protocolos (Sniffer) intercalado en el enlace principal para la monitorización, captura y análisis de tráfico entre la LAN corporativa y el exterior.
- Data Center Local (2.° Piso - Cuarto de Servidores):
  - Conectado directamente a través de un switch central (Switch Servidores) mediante enlaces de cobre Gigabit.
  - Aloja la granja completa de servidores con direccionamiento estático:
    - Servidores DNS Primarios y Secundarios: ns1.inca.com.ar (172.29.0.66) y ns2.inca.com.ar (172.29.0.67) para el dominio principal institucional, junto con los servidores DNS específicos para la delegación del subdominio de transporte (ns1.transporte.inca.com.ar en 172.29.0.68 y ns2.transporte.inca.com.ar en 172.29.0.69).
    - Servidor DHCP Dedicado: dhcp.inca.com.ar (172.29.0.70), encargado de la asignación dinámica de parámetros en el rango de direcciones operativas.
    - Servidores Web HTTP: www.inca.com.ar (172.29.0.71) para el portal institucional y www.transporte.inca.com.ar (172.29.0.72) para el portal del Departamento de Transporte.
    - Servidores Web Seguros HTTPS: Servidor de gestión de transporte (gestion.transporte.inca.com.ar en 172.29.0.73) y el servidor de Intranet corporativa (intranet.inca.com.ar en 172.29.0.74), este último protegido mediante políticas de firewall local para permitir el acceso exclusivo del personal administrativo.
    - Servidor de Correo Electrónico: mail.inca.com.ar (172.29.0.75), configurado con los servicios SMTP y POP3 para un mínimo de tres cuentas activas corporativas.
    - Sede Operativa - Planta Baja (1.er Piso):
  - Conectada mediante un enlace de distribución al switch principal. Agrupa los departamentos de Producción (20 puestos lógicos), Transporte (5 puestos lógicos) y Comercial (3 puestos lógicos).
  - Representación en la maqueta: Para modelar de forma esquemática y reducida la totalidad de las áreas operativas sin saturar visualmente el simulador, se utilizan dos equipos (PCs) con telefonía IP en cascada para cada sector (es decir, dos terminales para Producción, dos para Transporte y

dos para Comercial), simulando el comportamiento de todo el plantel de puestos de trabajo.
    - Cada puesto representado integra un teléfono IP Cisco 7960 conectado en cascada con su respectiva PC para optimizar puertos físicos.
    - Incluye una impresora cableada (Printer1) y un Punto de Acceso inalámbrico (Access Point 1.° Piso).

- Sede Administrativa e Inalámbrica (2.° Piso):
    - Aloja el Departamento de Administración (representado mediante dos equipos o PCs administrativas con telefonía IP en cascada).
    - Cuenta con un segundo Punto de Acceso (Access Point 2.° Piso) configurado bajo el SSID "Winca" y encriptación WPA2-PSK (AES), al cual se vinculan de forma inalámbrica notebooks y una impresora Wi-Fi (Printer Wireless).



- CONCLUSIONES Y DIFICULTADES
    1. El desarrollo del proyecto inicial para la Sede Salta de la empresa INCA S.A. permitió aplicar de forma práctica e integral los conceptos fundamentales de la primera parte de la materia Redes de Computadoras. A través del uso de la herramienta de simulación Cisco Packet Tracer, se logró diseñar, desplegar y poner en marcha una infraestructura de red corporativa robusta, segmentada y funcional. Entre los logros más destacados se encuentran:La correcta implementación del esquema de direccionamiento IP mediante subnetting bajo el bloque 172.29.0.64/26, optimizando los recursos disponibles para la topología. La centralización de los servicios críticos (DHCP, DNS primarios y secundarios, servidores HTTP/HTTPS y correo

electrónico) en el Cuarto de Servidores del segundo piso. La automatización de la entrega de parámetros de red a los dispositivos finales mediante el protocolo DHCP y la integración exitosa de telefonía IP en cascada y conectividad inalámbrica segura (WPA2-PSK con AES).

2. Dificultades Técnicas Encontradas y Superadas Durante el proceso de diseño y configuración de la topología en el simulador, se presentaron diversos desafíos técnicos que requirieron la revisión teórica y práctica de los protocolos involucrados Configuración del Firewall para el Acceso Restringido a la Intranet:
    - Una de las principales dificultades radicó en cumplir con la política de seguridad que exige que el Servidor WEB Seguro Intranet (172.29.0.74) sea accesible únicamente por los clientes del Departamento de Administración.
    - Configurar las reglas del firewall local del servidor para filtrar y denegar el tráfico proveniente de las demás áreas operativas (Producción, Transporte y Comercial) requirió un análisis detallado de las direcciones IP de origen y las políticas de control de acceso para garantizar que solo el personal administrativo autorizado pudiera visualizar el portal interno corporativo.
    - Gestión de Nombres de Dominio y Mapeo de Registros WWW: La estructuración y asociación de los nombres de dominio institucionales (inca.com.ar y su subdominio transporte.inca.com.ar) presentó un reto importante en la sincronización manual de los registros dentro de los servidores DNS primarios y secundarios. Debido a las limitaciones del simulador (ausencia de transferencia automática de zonas), fue necesario replicar manualmente y con extrema precisión los registros tipo A, NS y CNAME. Esto incluyó resolver las discrepancias habituales al buscar y enrutar servicios web con o sin el prefijo www, asegurando que las terminales de usuario pudieran resolver los nombres amigables de forma transparente y sin errores de resolución de direcciones.

- TABLA DE EQUIPOS CON IP ESTÁTICA

Dispositivo / Nombre en Topología	**Ubicación**	**Interfaz**	**Dirección IPv4**	**Máscara de Subred**	**Default Gateway**	**Función / Servicio Asignado**

Router Internet	Data Center (Piso 2)	Gi0/0	172.29.0.65	255.255.255.192 (/26)	N/A	Gateway Perimetral / Puerta de Enlace LAN
Server DHCP	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.70	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Servidor de Asignación Dinámica de IP
Server WEB PRINCIPAL	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.71	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Portal HTTP Institucional de la Empresa
Server WEB TRANSPORTE	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.72	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Sistema HTTP Dpto. Transporte
Server WEB Seguro Transporte	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.73	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Portal HTTPS Cifrado Dpto.

						Transporte
Server WEB Seguro INTRANET	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.74	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Portal Intranet HTTPS Interno Administrativo
Server MAIL	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.75	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Servidor de Correo Corporativo (SMTP / POP3)
Server DNS Primario Principal	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.66	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Resolución de Nombres Dominio Principal
Server DNS Secundario Principal	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.67	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Servidor DNS Backup Principal

Server DNS Primario Transporte	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.68	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Resolución Nombres Módulo Transporte
Server DNS Secundario Transport	Data Center (Piso 2)	Eth0	172.29.0.69	255.255.255.192 (/26)	172.29.0.65	Servidor DNS Backup Módulo Transport